

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle T

Logique, argumentation et démonstration

Philosophie – classe de Terminale technique

Cette fiche porte sur les opérations logiques, la structure de l'argumentation et la nature de la démonstration. Chaque exercice exige une justification rigoureuse.

EXERCICE 1 Opérateurs logiques et table de vérité

Le règlement intérieur d'un lycée technique de Yaoundé stipule : « L'élève est autorisé à passer l'examen de fin d'année si et seulement s'il a validé ses modules et s'il a une assiduité supérieure à 75 % . »

1. Soient p : « L'élève a validé ses modules » et q : « L'élève a une assiduité $> 75\%$ ». Traduire la condition du règlement en une formule logique F utilisant les connecteurs appropriés.
2. Construire la table de vérité complète de la formule F .
3. Un élève n'a pas validé ses modules mais a une assiduité de 80 %. D'après la table de vérité, cet élève est-il autorisé à passer l'examen ? Justifier.
4. Écrire la négation de F sous forme logique, puis la traduire en français courant.

EXERCICE 2 Analyse d'une argumentation : emploi des jeunes

On lit dans l'éditorial d'un quotidien camerounais :

« Le chômage des jeunes diplômés est une bombe à retardement. En effet, chaque année, les universités forment des milliers de diplômés que le marché de l'emploi ne peut absorber. Par conséquent, l'État doit impérativement réformer le système éducatif vers l'entrepreneuriat. Par exemple, le programme "Pajeune" a permis à 5000 jeunes de créer leur entreprise en 2023. »

1. Identifier la thèse défendue dans ce texte.
2. Relever deux arguments utilisés et, pour chacun, préciser s'il s'agit d'un argument d'autorité, de fait, logique ou d'exemple.
3. Identifier les connecteurs logiques (mots-outils) qui structurent l'enchaînement des idées.
4. Cet argumentaire relève-t-il de la démonstration ou de l'argumentation ? Justifier votre réponse en deux lignes maximum.

EXERCICE 3 Raisonnement déductif et validité

Considérez le raisonnement suivant, tenu par un chef de service lors d'une réunion :

« Tous les techniciens supérieurs ont suivi une formation en maintenance industrielle. M. Fouda est technicien supérieur. Donc, M. Fouda a suivi une formation en maintenance industrielle. »

1. Mettre ce raisonnement sous forme de syllogisme standard (majeure, mineure, conclusion).
2. Ce syllogisme est-il valide ? Justifier en vous référant à la règle du mode Barbara (AAA-1).
3. La conclusion est-elle vraie dans la réalité si la mineure est fausse (M. Fouda n'est pas technicien supérieur) ? Expliquer la distinction entre validité formelle et vérité matérielle.
4. Proposer une mineure qui, jointe à la même majeure, mènerait à une conclusion fausse tout en conservant une forme valide.

EXERCICE 4 Paralogismes dans le débat public

Lors d'un débat radiophonique sur la gestion des déchets à Douala, trois intervenants tiennent les propos suivants :

- Intervenant A : « Nous devons augmenter les taxes communales, sinon la ville sera submergée par les ordures dans six mois. »
 - Intervenant B : « Le maire propose ce plan ? C'est le même qui a été épinglé pour détournement l'an passé. Donc son plan est mauvais. »
 - Intervenant C : « Soit on privatise la collecte, soit on laisse les déchets s'accumuler. Je refuse la saleté, donc il faut privatiser. »
1. Pour chaque intervenant, nommer le paralogisme (sophisme) commis : argument de la peur (ad baculum), argument ad hominem, faux dilemme (fausse alternative).
 2. Expliquer en une phrase pourquoi le raisonnement de l'Intervenant B ne prouve rien sur la qualité technique du plan proposé.
 3. Reformuler correctement l'argument de l'Intervenant C en levant le faux dilemme (proposer une troisième voie réaliste).

EXERCICE 5 Démonstration vs Argumentation : le cas du pont

Un ingénieur civil doit convaincre le ministre des Travaux Publics de financer la réhabilita-

tion du pont sur la Wouri. Il produit deux documents distincts.

1. Le Document 1 est un calcul de résistance des matériaux (normes Eurocodes) prouvant que la structure actuelle supporte 40 % de la charge normative. Quel type de raisonnement (démonstration ou argumentation) domine ce document ? Justifier par deux critères épistémologiques (certitude, universalité, formalisme...).
2. Le Document 2 est une note de synthèse soulignant le risque d'effondrement, le coût humain prévisible, l'impact économique sur le port et l'urgence sociale. Quel type de raisonnement domine ici ? Justifier.
3. Pourquoi l'ingénieur a-t-il besoin des deux documents pour obtenir le financement ? Répondre en distinguant le convaincre (raison) et le persuader (volonté/affect).